

REPORTE DE PRÁCTICA

AUTÓMATAS FINITOS DETERMINISTAS (AFD)

Asignatura: Lenguajes Formales

Práctica: Autómatas Finitos Deterministas

Estudiante: Daniela López Martínez

Profesor: Dr. Eduardo Cornejo Velazquez

Semestre: 6-3



Hidalgo, México

17 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	3
2.1. Tabla de transición	3
2.2. Diagrama de transición	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
4. Desarrollo	5
4.1. Ejercicio 1	5
4.1.1. Tabla de transición	5
4.1.2. Simulación de prueba	5
4.1.3. Diagrama de transición	6
4.2. Ejercicio 2	6
4.2.1. Simulación de palabras	6
4.2.2. Diagrama de transición	6
4.3. Ejercicio 3	6
4.3.1. Tabla de transición	7
4.3.2. Simulación de prueba	7
4.3.3. Diagrama de transición	7
4.4. Ejercicio 4	7
4.4.1. Tabla de transición	8
4.4.2. Simulación de prueba	8
4.4.3. Diagrama de transición	8
4.5. Ejercicio 5	8
4.5.1. Tabla de transición	9
4.5.2. Simulación de prueba	9
4.5.3. Diagrama de transición	9
4.6. Ejercicio 6	9
4.6.1. Tabla de transición	10
4.6.2. Simulación de prueba	10
4.6.3. Diagrama de transición	10
4.7. Ejercicio 7	10
4.7.1. Tabla de transición	11
4.7.2. Diagrama de transición	11
4.8. Ejercicio 8	11
4.8.1. Tabla de transición	12
4.8.2. Simulación de prueba	12
4.8.3. Diagrama de transición	12
4.9. Ejercicio 9	12
4.9.1. Tabla de transición	13
4.9.2. Simulación de prueba	13
4.9.3. Diagrama de transición	13
4.10. Ejercicio 10	13
4.10.1. Tabla de transición	14

4.10.2. Simulación de prueba	14
4.10.3. Diagrama de transición	14
5. Cuestionario	15
6. Conclusiones	15
7. Bibliografía	15

1. Introducción

El presente reporte aborda el estudio, diseño e implementación de Autómatas Finitos Deterministas (AFD) para el reconocimiento de lenguajes formales.

A través de diferentes ejercicios se construyen autómatas capaces de reconocer determinadas cadenas de símbolos, utilizando tablas de transición, diagramas de estados y simulaciones de palabras.

El desarrollo de estas actividades permite comprender el funcionamiento de los autómatas y verificar de manera práctica qué palabras pertenecen o no a un lenguaje determinado.

2. Marco Teórico

Un **Autómata Finito Determinista (AFD)** se define como una 5-tupla:

$$AFD = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

donde:

- Σ es el alfabeto de entrada.
- Q es el conjunto finito de estados.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la función de transición.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales de aceptación.

Un AFD acepta una cadena

$$w = w_1w_2 \dots w_n$$

si existe una secuencia de estados

$$r_0, r_1, \dots, r_n \in Q$$

tal que:

1. $r_0 = q_0$.
2. $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$.
3. $r_n \in F$.

2.1. Tabla de transición

La tabla de transición permite describir de forma ordenada y completa el comportamiento del autómata. Para cada estado y cada símbolo del alfabeto indica el siguiente estado.

2.2. Diagrama de transición

El diagrama de transición es una representación gráfica del autómata. Los nodos representan los estados y las flechas representan las transiciones entre ellos.

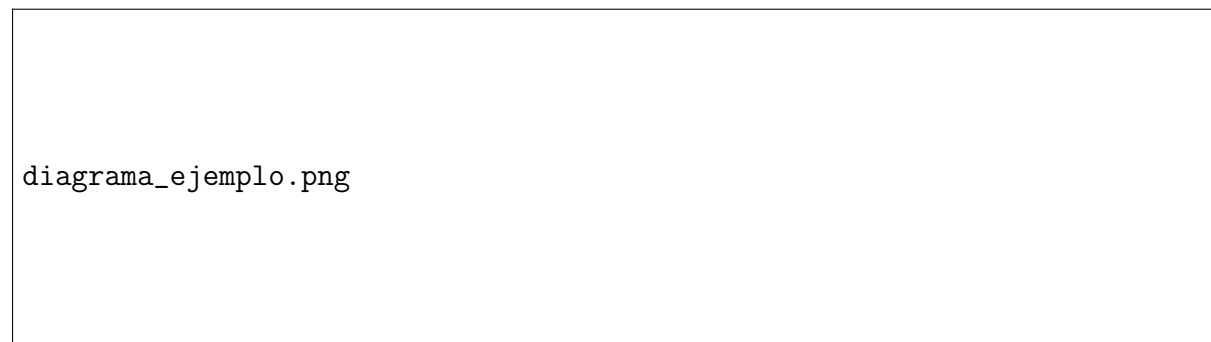


Figura 1: Diagrama de transición de ejemplo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Construir Autómatas Finitos Deterministas (AFD) para reconocer palabras de un lenguaje L mediante la definición de tablas de transiciones de estado, diagramas de transiciones de estado y simulaciones.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar Autómatas Finitos Deterministas (AFD).
- Construir tablas de transiciones de estados.
- Construir diagramas de transiciones de estados.
- Realizar la simulación de AFD para validar palabras válidas y no válidas en el lenguaje L .

4. Desarrollo

4.1. Ejercicio 1

Lenguaje:

$$L = \{0x \mid x \in \{0,1\}^*\}$$

Definición formal:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_1\}$$

4.1.1. Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2
$*q_1$	q_1	q_1
q_2	q_2	q_2

4.1.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
0	Aceptada
01	Aceptada
010	Aceptada
1	Rechazada
10	Rechazada
11	Rechazada

4.1.3. Diagrama de transición

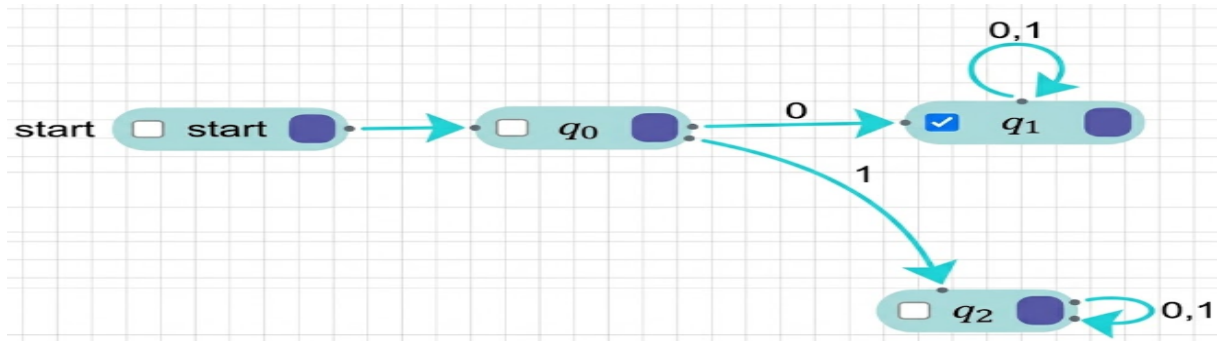


Figura 2: Diagrama de transición del Ejercicio 1.

4.2. Ejercicio 2

Lenguaje:

$$L = \{x1 \mid x \in \{0, 1\}^+\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_3\}$$

4.2.1. Simulación de palabras

01	11	101	1	0	10	00
Aceptada	Aceptada	Aceptada	Rechazada	Rechazada	Rechazada	Rechazada

4.2.2. Diagrama de transición

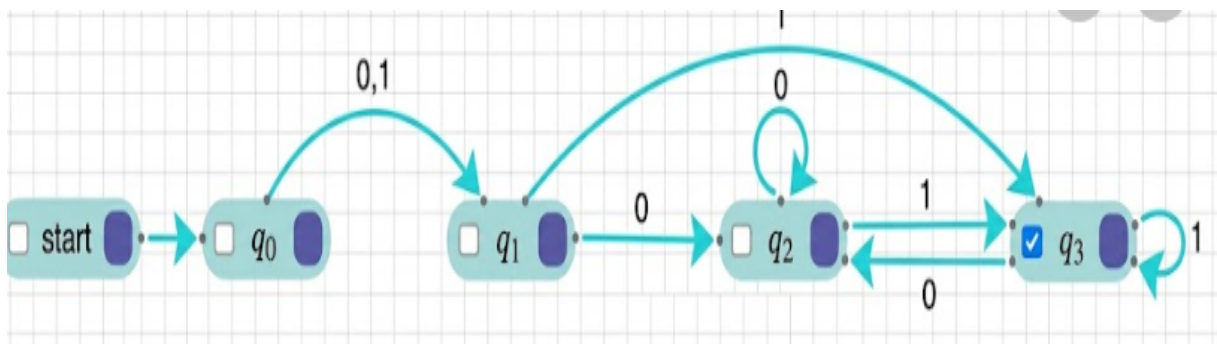


Figura 3: Diagrama de transición del Ejercicio 2.

4.3. Ejercicio 3

Lenguaje:

$$L = \{x01y \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_2\}$$

4.3.1. Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$*q_2$	q_2	q_2

4.3.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
01	Aceptada
001	Aceptada
0101	Aceptada
11010	Aceptada
0	Rechazada
10	Rechazada
111	Rechazada

4.3.3. Diagrama de transición

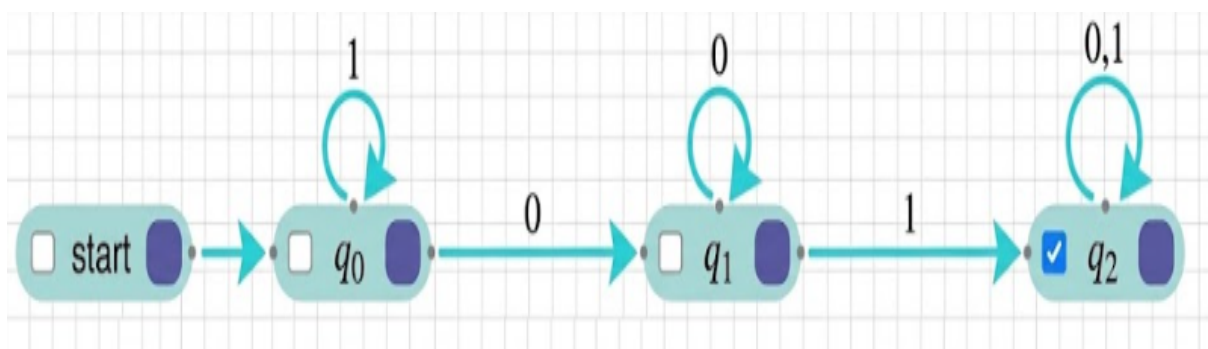


Figura 4: Diagrama de transición del Ejercicio 3.

4.4. Ejercicio 4

Lenguaje:

$$L = \{x110y \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_3\}$$

4.4.1. Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
q_2	q_3	q_2
$*q_3$	q_3	q_3

4.4.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
110	Aceptada
1101	Aceptada
01100	Aceptada
1110	Aceptada
1	Rechazada
10	Rechazada
11	Rechazada

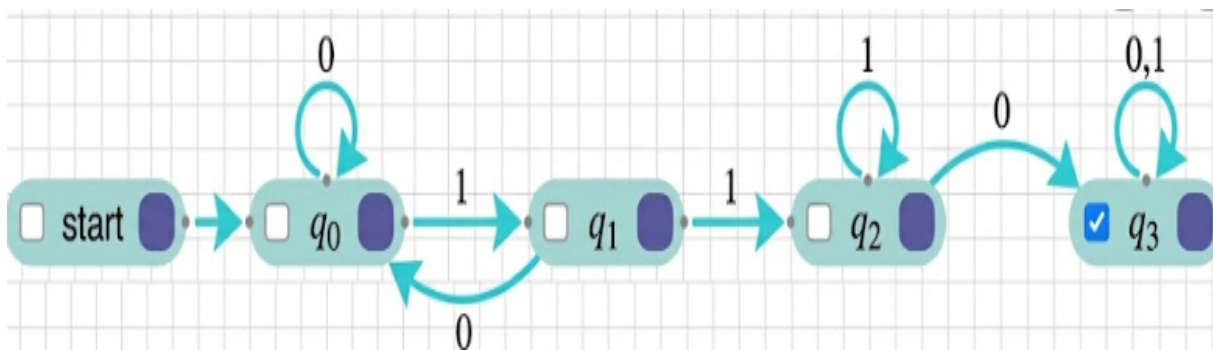
4.4.3. Diagrama de transición

Figura 5: Diagrama de transición del Ejercicio 4.

4.5. Ejercicio 5

Lenguaje:

$$L = \{acxab \mid x \in \{a, b, c\}^*\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_4\}$$

4.5.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_0	q_2
q_2	q_3	q_2	q_2
q_3	q_3	q_4	q_2
$*q_4$	q_3	q_2	q_2

4.5.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
acab	Aceptada
acbab	Aceptada
acabab	Aceptada
ac	Rechazada
ab	Rechazada
acb	Rechazada

4.5.3. Diagrama de transición

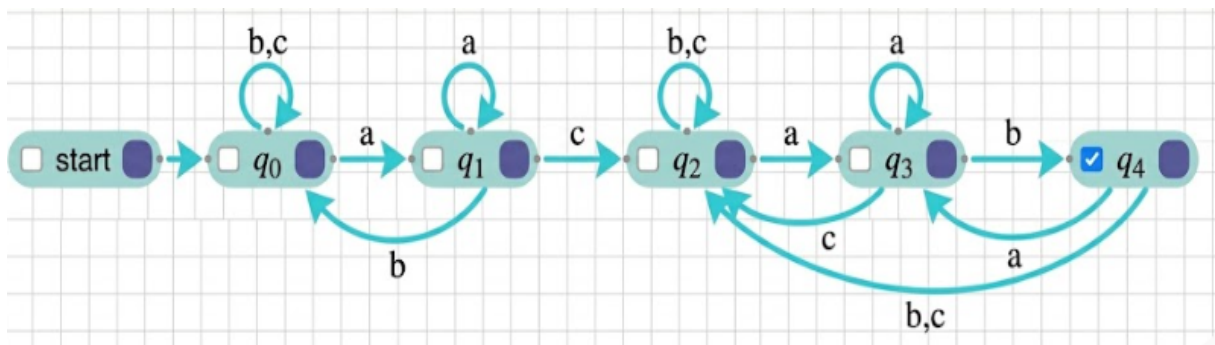


Figura 6: Diagrama de transición del Ejercicio 5.

4.6. Ejercicio 6

Lenguaje:

$$L = \{acxz \mid x \in \{a, b, c\}^*, z \neq ab\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_2, q_3, q_4\}$$

4.6.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_0	q_2
$*q_2$	q_4	q_3	q_3
$*q_3$	q_4	q_3	q_3
$*q_4$	q_4	q_5	q_3
q_5	q_4	q_3	q_3

4.6.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
ac	Aceptada
aca	Aceptada
acb	Aceptada
acbb	Aceptada
acab	Rechazada
acbab	Rechazada
acbbab	Rechazada

4.6.3. Diagrama de transición


ejercicio6.png

Figura 7: Diagrama de transición del Ejercicio 6.

4.7. Ejercicio 7

Lenguaje:

$$L = \{acbxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^*, z \neq bd\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_3, q_4, q_5\}$$

4.7.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c	d
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0	q_0
q_1	q_1	q_0	q_2	q_0
q_2	q_2	q_3	q_2	q_2
$*q_3$	q_5	q_3	q_4	q_4
$*q_4$	q_5	q_4	q_4	q_4
$*q_5$	q_5	q_6	q_4	q_4
q_6	q_5	q_4	q_4	q_4

4.7.2. Diagrama de transición

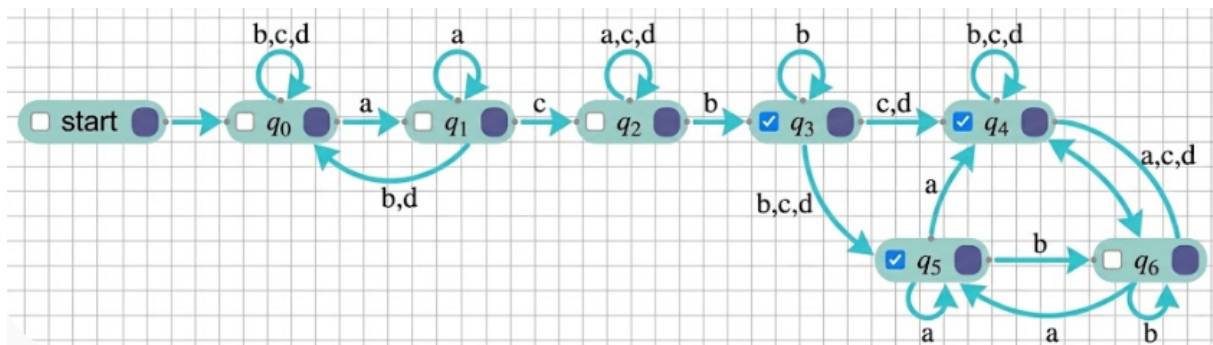


Figura 8: Diagrama de transición del Ejercicio 7.

4.8. Ejercicio 8

Lenguaje:

$$L = \{cabaxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^*, z \neq ab\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_4, q_5, q_6\}$$

4.8.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c	d
$\rightarrow q_0$	q_0	q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0	q_0
q_2	q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_4	q_0	q_0	q_0
$*q_4$	q_6	q_5	q_5	q_5
$*q_5$	q_6	q_5	q_5	q_5
$*q_6$	q_6	q_7	q_5	q_5
q_7	q_6	q_5	q_5	q_5

4.8.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
caba	Aceptada
cabaa	Aceptada
cabab	Aceptada
cabac	Aceptada
cabaab	Rechazada
cababab	Rechazada
cababb	Aceptada

4.8.3. Diagrama de transición

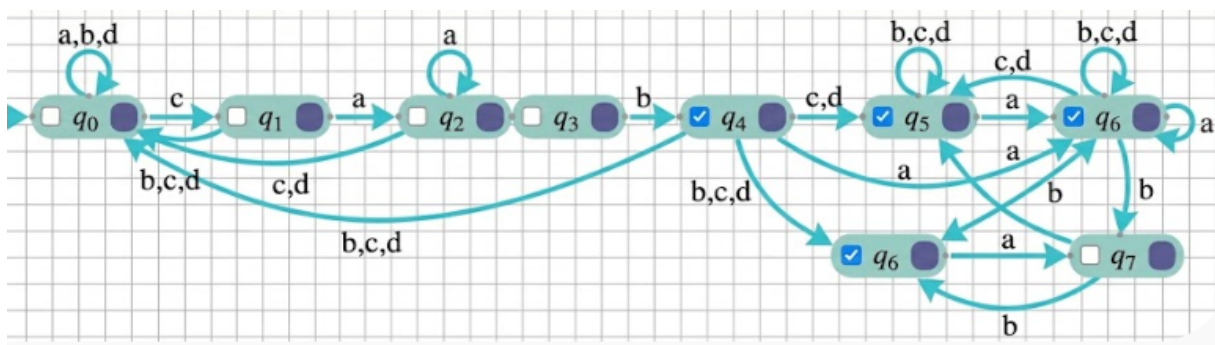


Figura 9: Diagrama de transición del Ejercicio 8.

4.9. Ejercicio 9

Lenguaje:

$$L = \{a^n cb^m \mid n > 0, m > 0\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_3\}$$

4.9.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_4	q_4
q_1	q_1	q_4	q_2
q_2	q_4	q_3	q_4
$*q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

4.9.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
acb	Aceptada
aacbb	Aceptada
aaacb	Aceptada
acbbb	Aceptada
cb	Rechazada
ac	Rechazada
acbc	Rechazada

4.9.3. Diagrama de transición

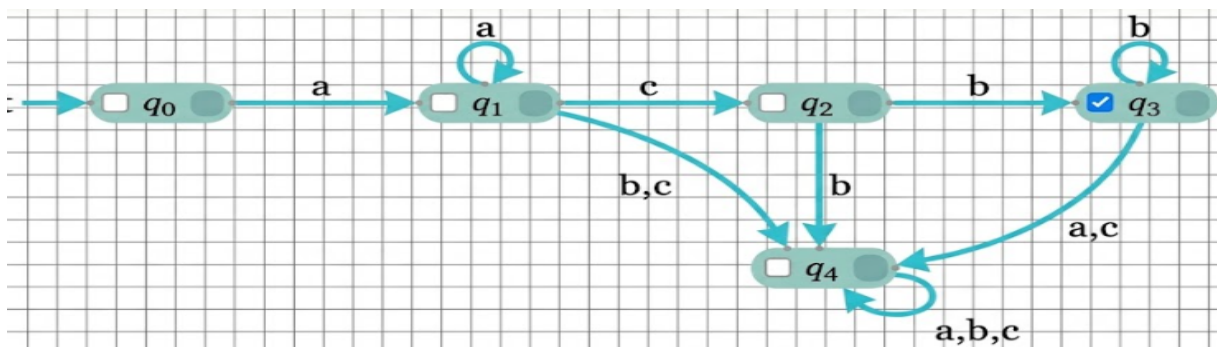


Figura 10: Diagrama de transición del Ejercicio 9.

4.10. Ejercicio 10

Lenguaje:

$$L = \{xc^{3m} \mid x \in \{a, b\}^*, \text{ cantidad de } b\text{'s es par}, m \geq 0\}$$

Definición formal:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

q_0 es el estado inicial y:

$$F = \{q_2\}$$

4.10.1. Tabla de transición

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_0	q_5
$*q_2$	q_5	q_5	q_3
q_3	q_5	q_5	q_4
q_4	q_5	q_5	q_2
q_5	q_5	q_5	q_5

4.10.2. Simulación de prueba

Palabra	Resultado
abab	Aceptada
ababccc	Aceptada
aa	Aceptada
acc	Aceptada
b	Rechazada
aac	Rechazada
abc	Rechazada

4.10.3. Diagrama de transición

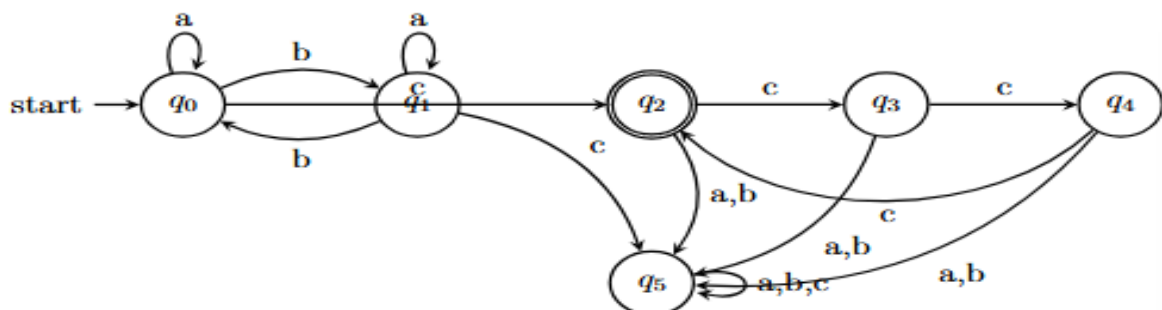


Figura 11: Diagrama de transición del Ejercicio 10.

5. Cuestionario

1. ¿Cuáles son los elementos que definen un AFD?

Un AFD se define mediante la 5-tupla

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde Q es el conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de entrada, $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la función de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial y $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados de aceptación.

2. ¿Cuál es la utilidad de una tabla de transiciones de estado de un AFD?

La tabla de transiciones permite describir de forma ordenada y completa el comportamiento del autómata: para cada estado y cada símbolo del alfabeto indica el siguiente estado.

3. ¿Qué importancia tienen los diagramas de transiciones de estado en el proceso de construcción de un AFD?

El diagrama de transiciones ofrece una representación visual del autómata que facilita entender su funcionamiento, detectar errores y razonar intuitivamente sobre las cadenas que el autómata acepta o rechaza.

4. ¿Cuáles son las ventajas de la simulación del AFD?

La simulación permite comprobar de manera práctica si el autómata acepta o rechaza palabras específicas, validando así el diseño.

6. Conclusiones

En esta práctica se consolidaron los conocimientos teórico-prácticos para el diseño y verificación de Autómatas Finitos Deterministas.

La especificación por quintuplas junto con las tablas y diagramas de transición permiten estructurar soluciones formales a diversos problemas de reconocimiento de lenguajes.

Además, mediante las simulaciones realizadas fue posible comprobar el comportamiento de los autómatas frente a diferentes cadenas, permitiendo identificar aquellas que pertenecen al lenguaje y aquellas que son rechazadas.

7. Bibliografía

Referencias

- [1] Giró, J., Vázquez, J., Meloni, B., & Constable, L. (2015). *Lenguajes formales y teoría de autómatas*. Editorial Alfaomega. Argentina.
- [2] Ruiz Catalán, J. (2010). *Compiladores: teoría e implementación*. Editorial Alfaomega. México.
- [3] Brookshear, J. G. (1995). *Teoría de la Computación. Lenguajes formales, autómatas y complejidad*. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana. Primera edición. U.S.A.